МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить устройство и работу комбинационных схем (на примере мультиплексора) и элементов памяти (на примере Т-триггера), научиться синтезировать счётчик с произвольным порядком счёта по графу переходов: составлять таблицы состояний и переходов, получать функции возбуждения триггеров newQ и реализовывать счётчик на D-триггерах в среде Logisim.

ЗАДАНИЕ

Вариант 23.

1. Разобрать мультиплексор с 4 адресными входными сигналами и Т-триггер, составить таблицы истинности.

2. Реализовать счётчик согласно варианту 24 табл. 2.11 (последовательность состояний 14 2 9 1 12 11 3 0 5 15 10 13 4 6 7 8, подставляемая в шаблон графа рис. 2.14).

Все схемы собраны в Logisim 2.7.1 (файлы в каталоге `src/logisim`).

ХОД РАБОТЫ

1 Мультиплексор с 4 адресными входами (16 → 1)

Мультиплексор — комбинационная схема, которая по n-разрядному адресному коду подключает к единственному выходу один из 2^n информационных входов. Мультиплексор «с 4 адресными сигналами» имеет 4 адресных входа A3 A2 A1 A0, 16 информационных входов D0…D15 и один выход Y. На выход передаётся тот вход, номер которого равен поданному адресу: Y = D_(A3A2A1A0).

Логически выход есть дизъюнкция всех входов, разрешённых своим адресом: $Y = \Sigma\,(D_k \cdot m_k)$, где m_k — минтерм адреса ($k = 0…15$), например $m_5 = \neg A3 \cdot A2 \cdot \neg A1 \cdot A0$. Таблица истинности по адресу (какой вход попадает на выход) приведена в табл. 1.

Таблица 1 – Таблица истинности мультиплексора 16 → 1 (выбор входа по адресу)

A3	**A2**	**A1**	**A0**	**Выход Y**
0	0	0	0	Y = D0

0	0	0	1	Y = D1
0	0	1	0	Y = D2
…	…	…	…	…
0	1	0	1	Y = D5
…	…	…	…	…
1	0	1	0	Y = D10
…	…	…	…	…
1	1	1	1	Y = D15

Полная таблица на 16 строк приведена в файле `pr02/Практика_2_вариант_23.xlsx` (лист «Мультиплексор 16-1»). Схема (`mux.circ`, подсхема `mux_16_1`) собрана на компоненте Multiplexer библиотеки Plexers (select = 4): четыре отдельных адресных сигнала A0…A3 объединяются разветвителем в 4-разрядную шину адреса, которая подаётся на вход выбора. На рис. 1 на вход D5 подана 1, остальные входы — 0, адрес A3A2A1A0 = 0101 = 5 — на выходе Y горит светодиод (Y = D5 = 1).

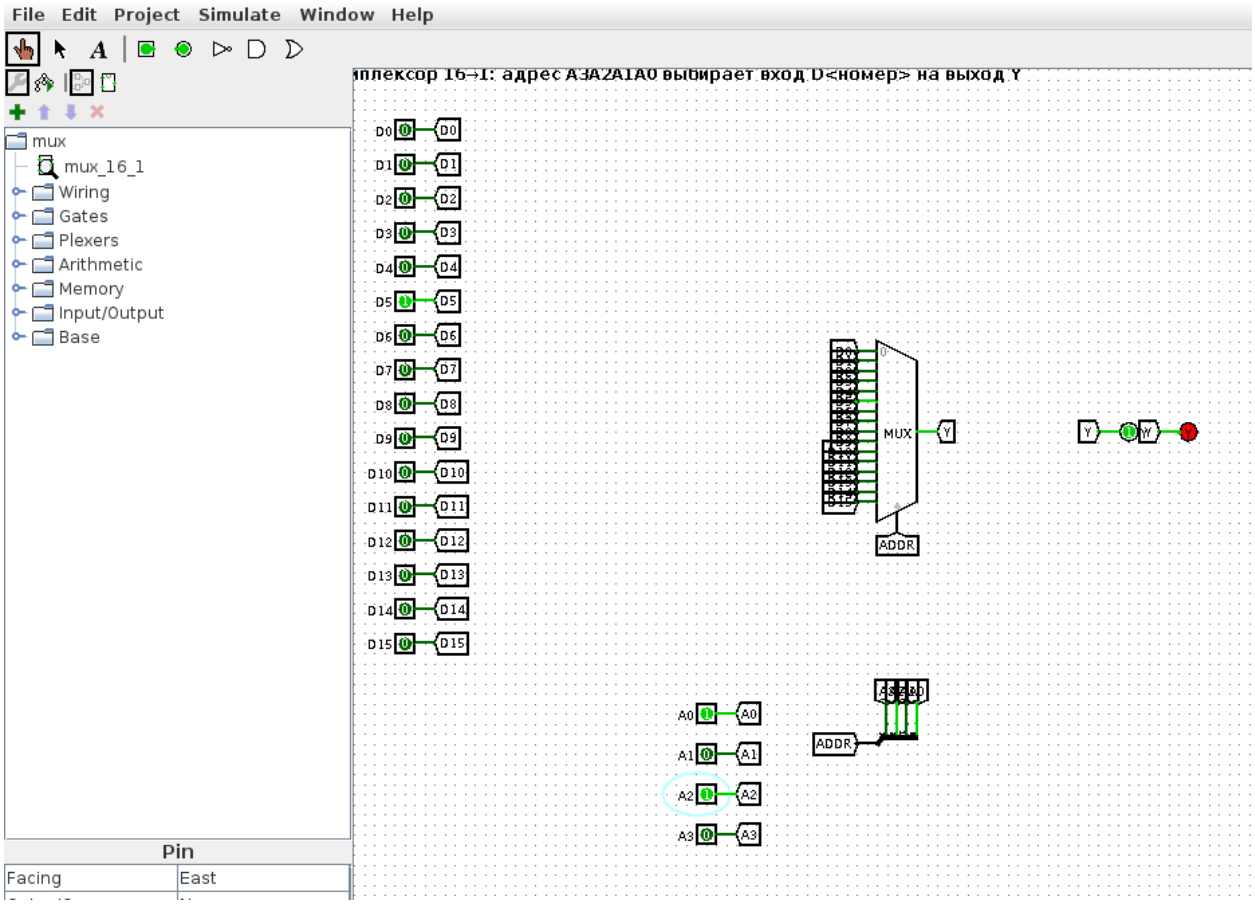


Рисунок 1 – Мультиплексор 16→1 в Logisim, адрес 0101 → Y = D5 = 1

2 T-триггер

T-триггер (счётный триггер) — синхронный элемент памяти с одним информационным входом T. По фронту синхросигнала C он либо сохраняет состояние (при T = 0), либо переключается в противоположное (при T = 1). Благодаря режиму переключения T-триггер — базовый элемент двоичных счётчиков (каждый разряд делит частоту вдвое). Характеристическая таблица приведена в табл. 2.

Таблица 2 – Характеристическая таблица T-триггера

T	**Q(n)**	**Q(n+1)**	**Режим**
0	0	0	хранение
0	1	1	хранение
1	0	1	переключение
1	1	0	переключение

Характеристическое уравнение T-триггера: $Q(n+1) = T \oplus Q = T \cdot \neg Q \vee \neg T \cdot Q$. Обратная задача (каким должен быть T для заданного перехода $Q(n) \to Q(n+1)$) описывается таблицей возбуждения (табл. 3): $T = Q(n) \oplus Q(n+1)$.

Таблица 3 – Таблица возбуждения T-триггера

Q(n)	**Q(n+1)**	**T**
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Схема (`t.circ`, подсхема `t_trigger`) собрана на компоненте T Flip-Flop библиотеки Memory с входом T и синхрогенератором. На рис. 2 показан режим переключения T = 1 после фронта синхросигнала — выход Q перешёл в 1 (светодиод горит); на рис. 3 — режим хранения T = 0: после фронта Q сохранил прежнее значение 1. Все режимы проверены в движке Logisim (см. п. 4).

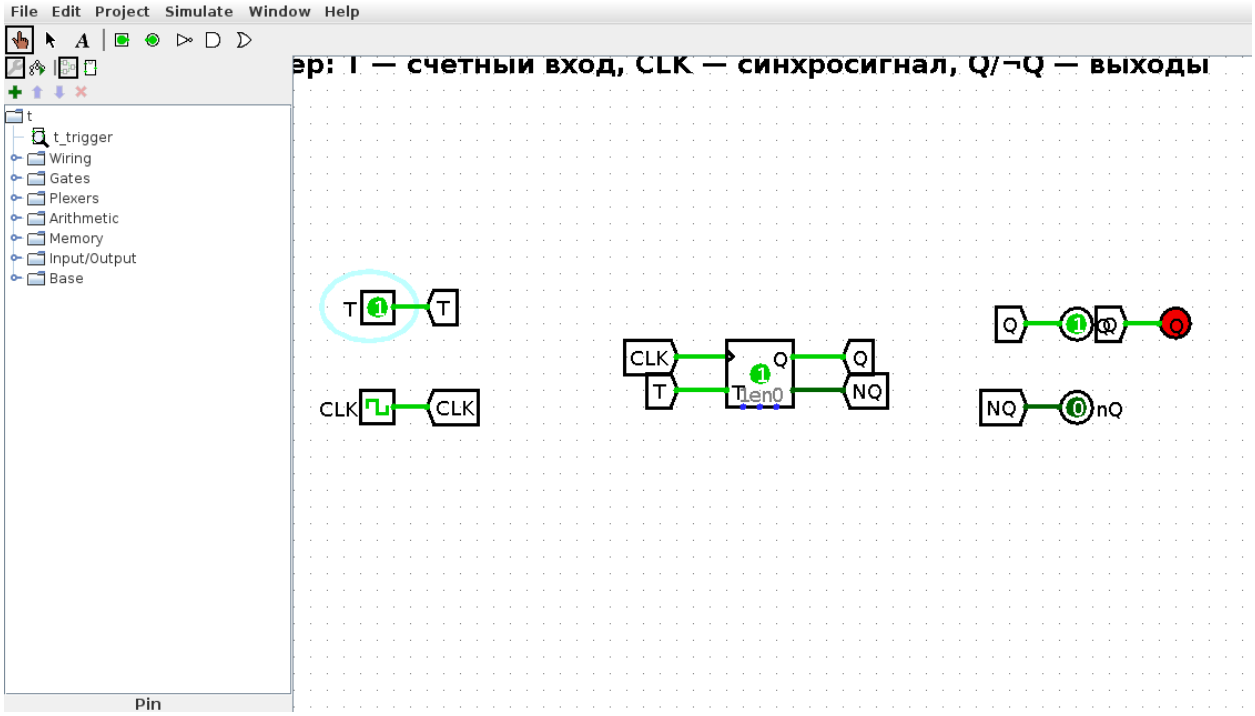


Рисунок 2 – T-триггер в режиме переключения (T=1): Q перешёл в 1

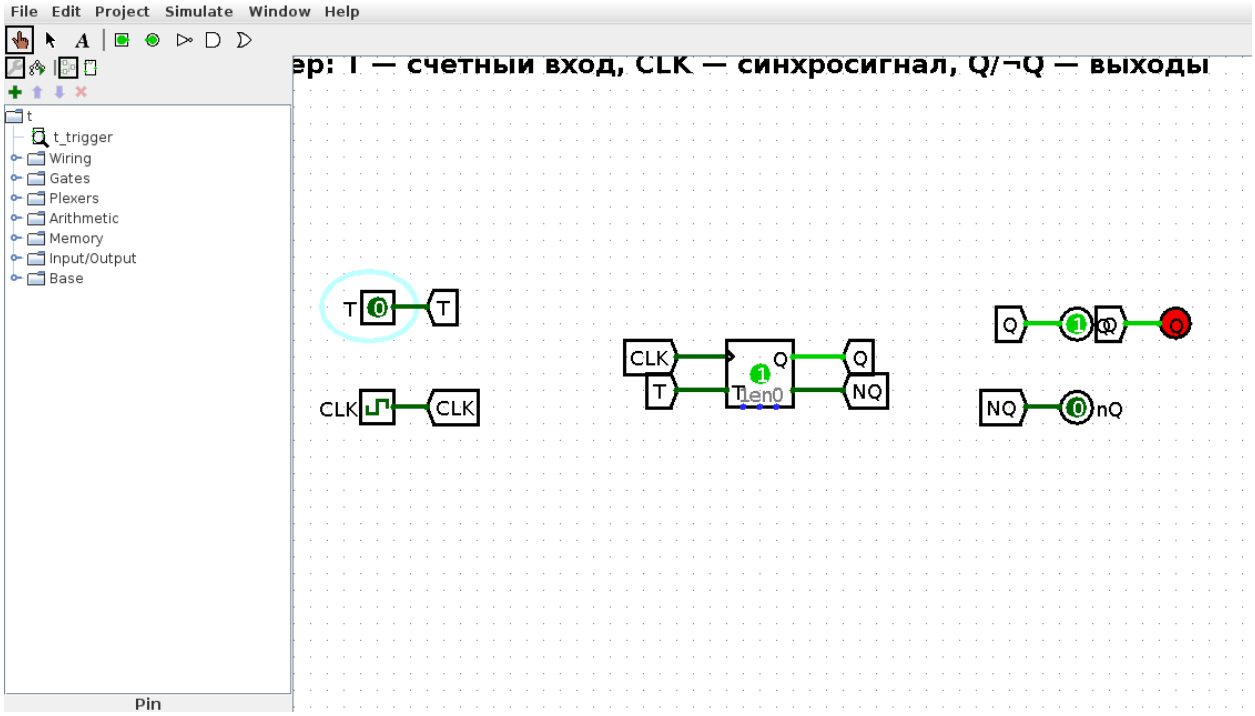


Рисунок 3 – T-триггер в режиме хранения (T=0): Q сохранил значение 1

3 Счётчик с произвольным порядком счёта (вариант 24)

Счётчик строится по шаблонному графу переходов рис. 2.14: в его 16 позиций подставляются значения из строки 24 табл. 2.11. Последовательность счёта (значения по позициям 0…15): 14, 2, 9, 1, 12, 11, 3, 0, 5, 15, 10, 13, 4, 6, 7, 8, после чего цикл замыкается (из 8 обратно в 14). В трёх позициях граф разветвляется по внешним входам A и B: позиция со

значением 2 — по A, позиция со значением 1 — по B, позиция со значением 10 — по B. Таблица состояний и таблица переходов построены скриптом `src/counter_model.py` (рис. 9) и приведены в файле `pr02/Практика_2_вариант_23.xlsx` (лист «Счётчик»).

Таблица 4 – Переходы в точках ветвления (развилки R1…R6)

Разветвление	Условие	Из состояния	В состояние
R1	A	2	5
R2	¬A	2	9
R3	B	10	4
R4	¬B	10	13
R5	B	1	12
R6	¬B	1	11

Счётчик реализован на четырёх D-триггерах (по методу пособия для готового счётчика варианта 1). Функция возбуждения каждого D-триггера newQ<i> — это логическая сумма сигналов тех состояний, из которых счётчик переходит в состояние с единицей в i-м разряде, плюс соответствующие развилочные термы R:

$$newQ3 = st5 \vee st7 \vee st8 \vee st15 \vee R2 \vee R4 \vee R5 \vee R6$$

$$newQ2 = st0 \vee st5 \vee st6 \vee st8 \vee R1 \vee R3 \vee R4 \vee R5$$

$$newQ1 = st0 \vee st5 \vee st6 \vee st8 \vee st11 \vee st12 \vee st14 \vee st15 \vee R6$$

$$newQ0 = st5 \vee st6 \vee st9 \vee st11 \vee st12 \vee R1 \vee R2 \vee R4 \vee R6$$

где st<s> — сигнал текущего состояния s, снимаемый с дешифратора состояний (16 элементов И по разрядам Q3 Q2 Q1 Q0), а R<k> — развилочные термы из табл. 4 (например, $R1 = A \wedge st2$). Схема содержит входы A и B, тактовый генератор, четыре D-триггера, дешифратор состояний st0…st15, формирователи развилок R1…R6 и четыре элемента ИЛИ, собирающие newQ0…newQ3 (рис. 4–6). Текущее состояние выводится на шестнадцатеричный индикатор.

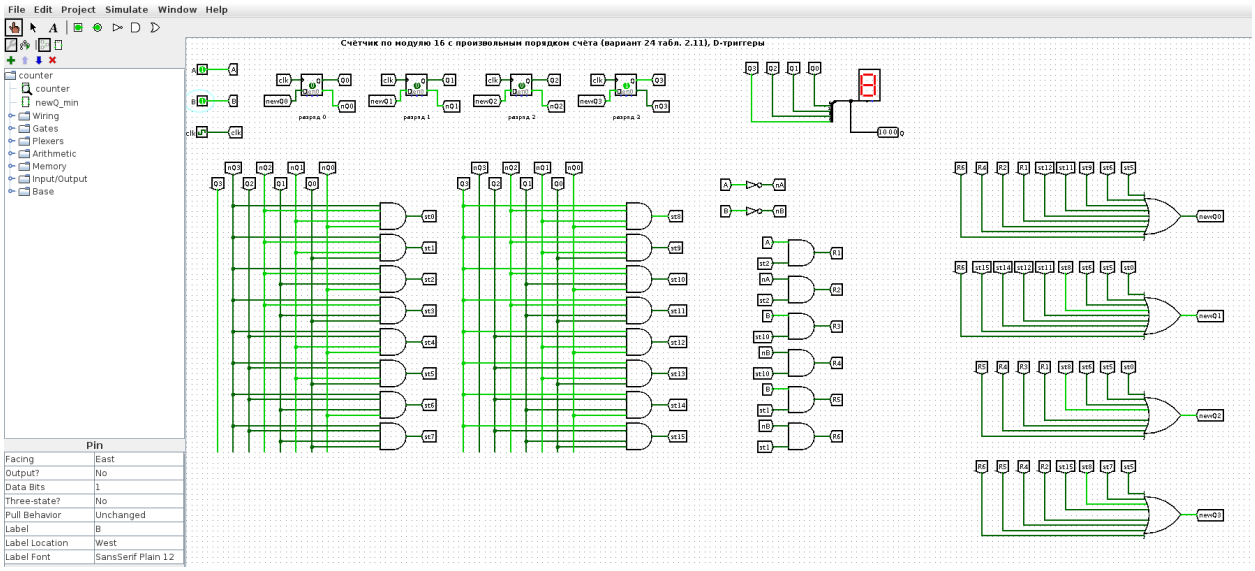


Рисунок 4 – Общий вид счётчика (вариант 24) в Logisim

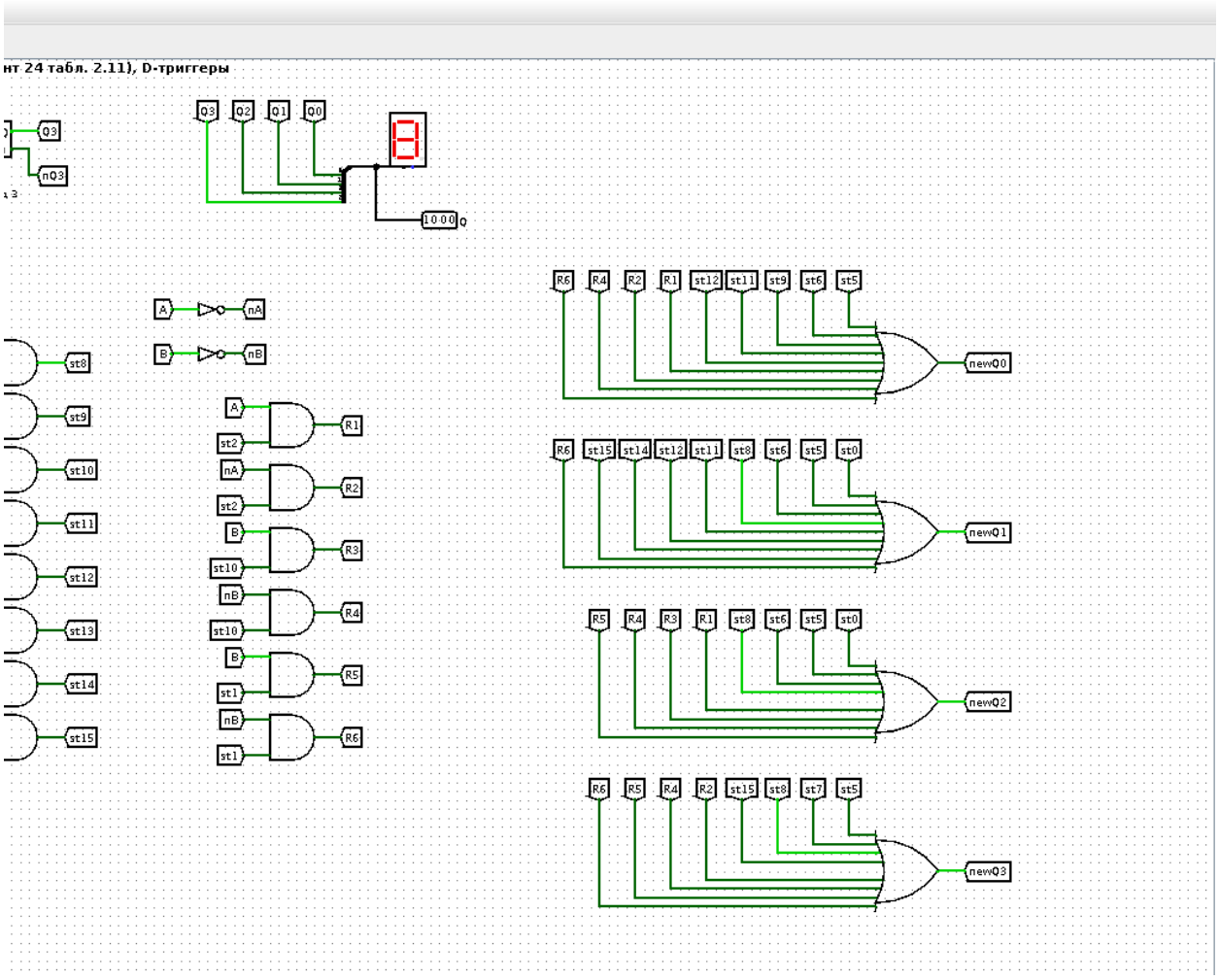


Рисунок 5 – Дешифратор состояний и формирователи развилок/newQ

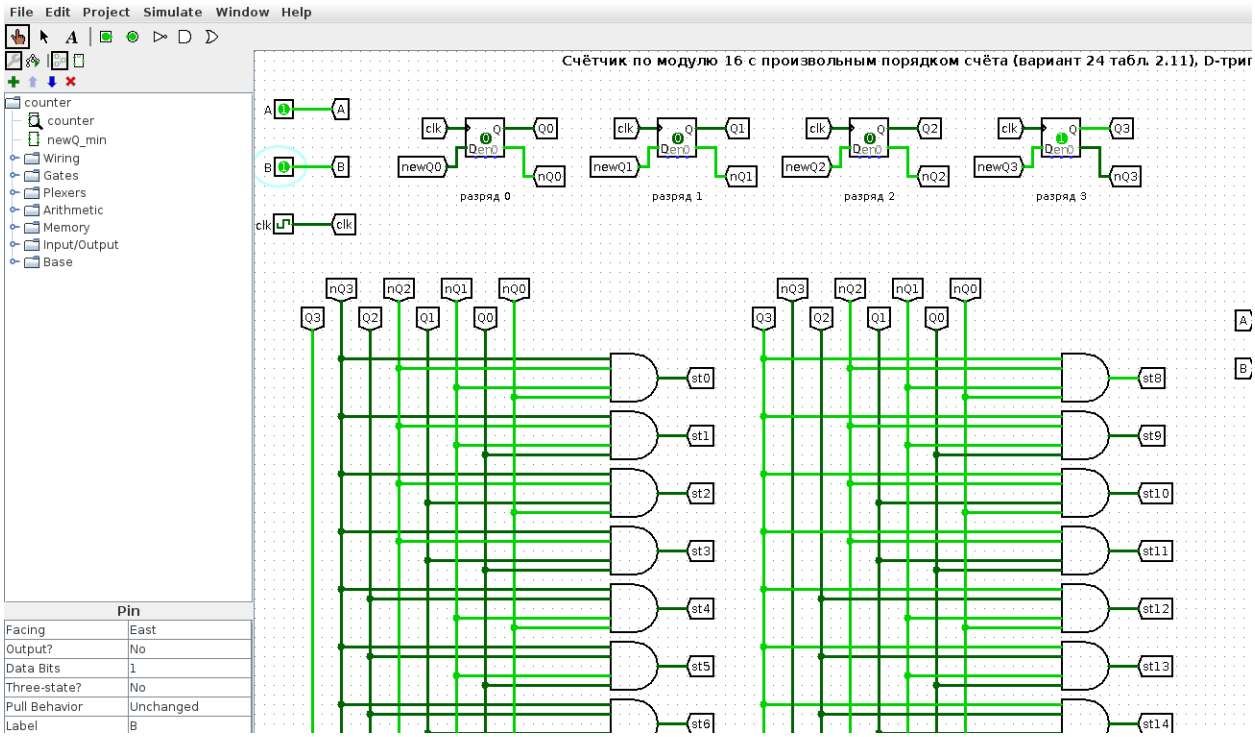


Рисунок 6 – D-триггеры разрядов и индикатор состояния

Параллельно те же функции возбуждения минимизированы методом Квайна–МакКласки от шести переменных Q3 Q2 Q1 Q0 a b (скрипт `counter_model.py`) и собраны в проверочную подсхему `newQ_min` (рис. 7). Минимальные формы:

– newQ3 = Q2Q1Q0 ∨ ¬Q3¬Q1Q0 ∨ ¬Q3¬Q2Q1¬Q0¬a ∨ Q3¬Q2¬Q0¬b ∨ Q3¬Q2¬Q1¬Q0;

– newQ2 = ¬Q2¬Q1¬Q0 ∨ ¬Q3Q2¬Q1Q0 ∨ ¬Q3Q2Q1¬Q0 ∨ Q3¬Q2¬Q0 ∨ ¬Q2¬Q0a ∨ ¬Q3¬Q1Q0b;

– newQ1 = ¬Q2¬Q1¬Q0 ∨ Q2Q1¬Q0 ∨ ¬Q3Q2¬Q1Q0 ∨ Q3Q1Q0 ∨ ¬Q3¬Q1Q0¬b ∨ Q3¬Q1¬Q0;

– newQ0 = ¬Q3Q1¬Q0 ∨ ¬Q3Q2¬Q1Q0 ∨ Q3¬Q2Q0 ∨ Q3Q2¬Q1¬Q0 ∨ ¬Q2¬Q1Q0¬b ∨ ¬Q2Q1¬Q0¬b.

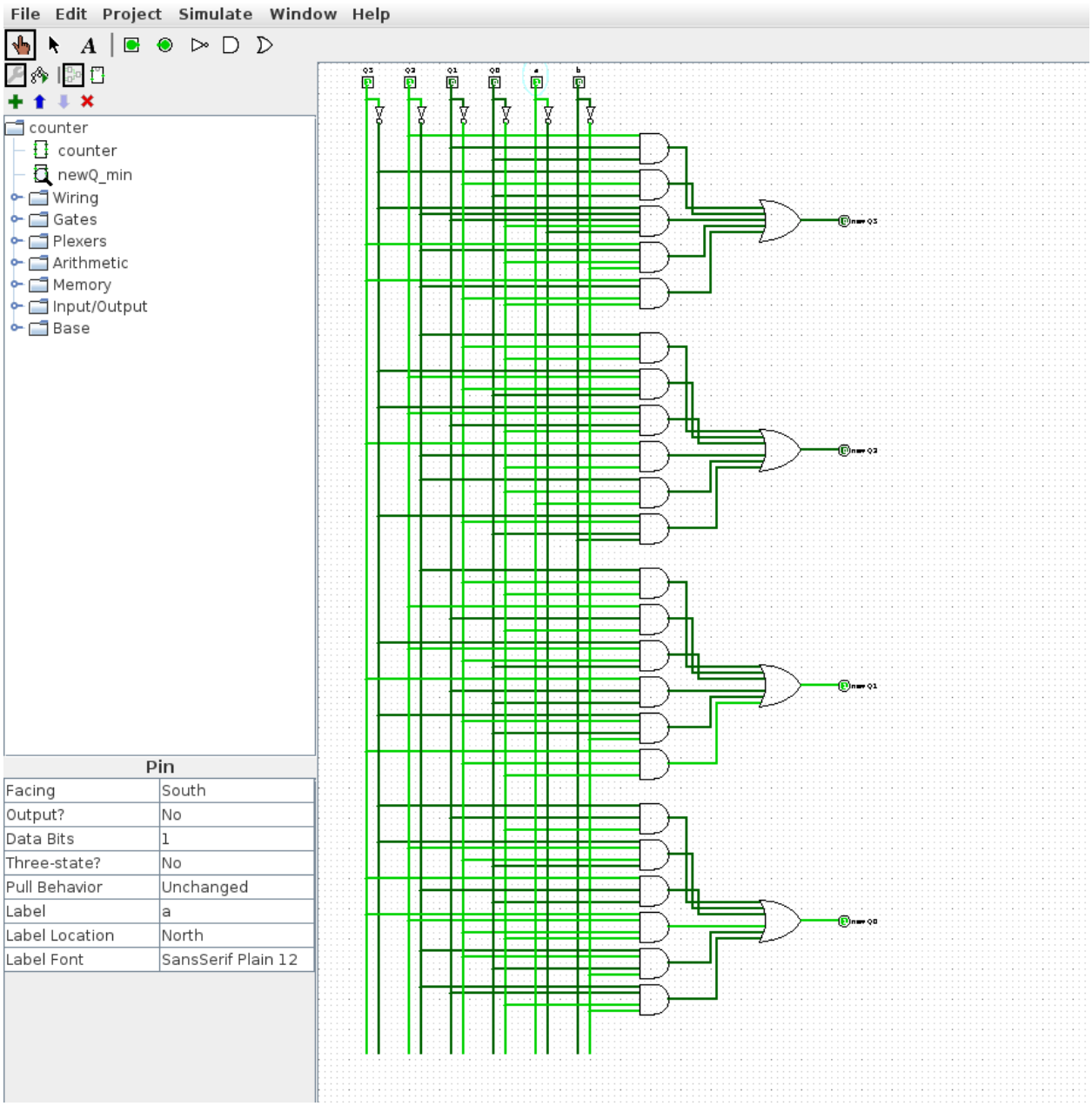


Рисунок 7 – Проверочная подсхема newQ_min (МДНФ функций возбуждения)

4 Проверка

Схемы проверены в движке Logisim 2.7.1 (`logitool.js` / `lsim.js`). Для мультиплексора при любом адресе на выход попадает ровно выбранный вход; для T-триггера подтверждены оба режима (хранение при T = 0 и переключение при T = 1); для счётчика прогон из состояния 0 при постоянных A и B даёт ту же последовательность, что и модель `counter_model.py` (рис. 8). Проверочная подсхема newQ_min на всех 64 наборах (Q3 Q2 Q1 Q0 a b) совпала с графом переходов.

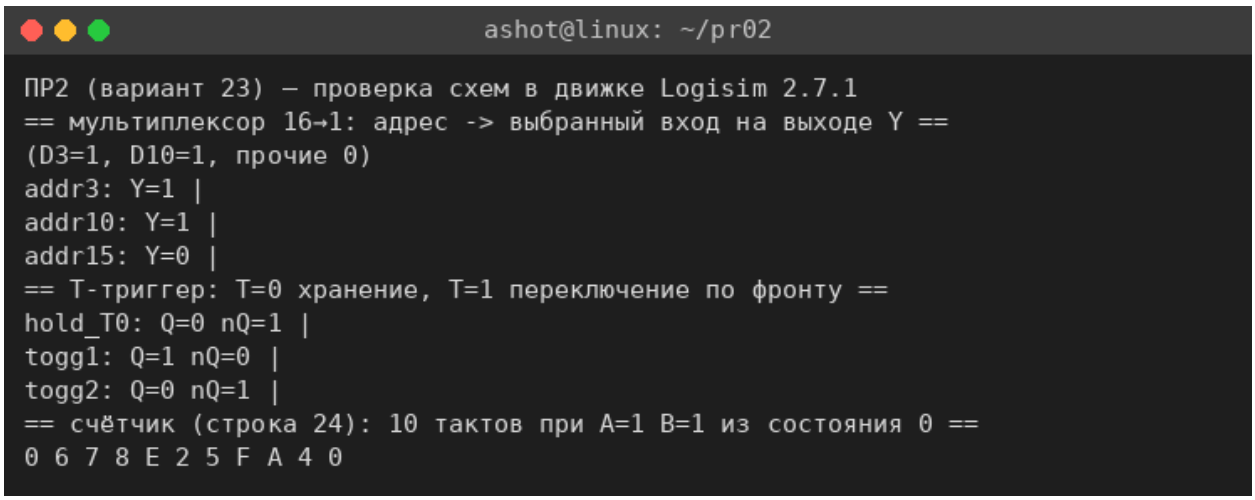


Рисунок 8 – Проверка схем ПР2 в движке Logisim

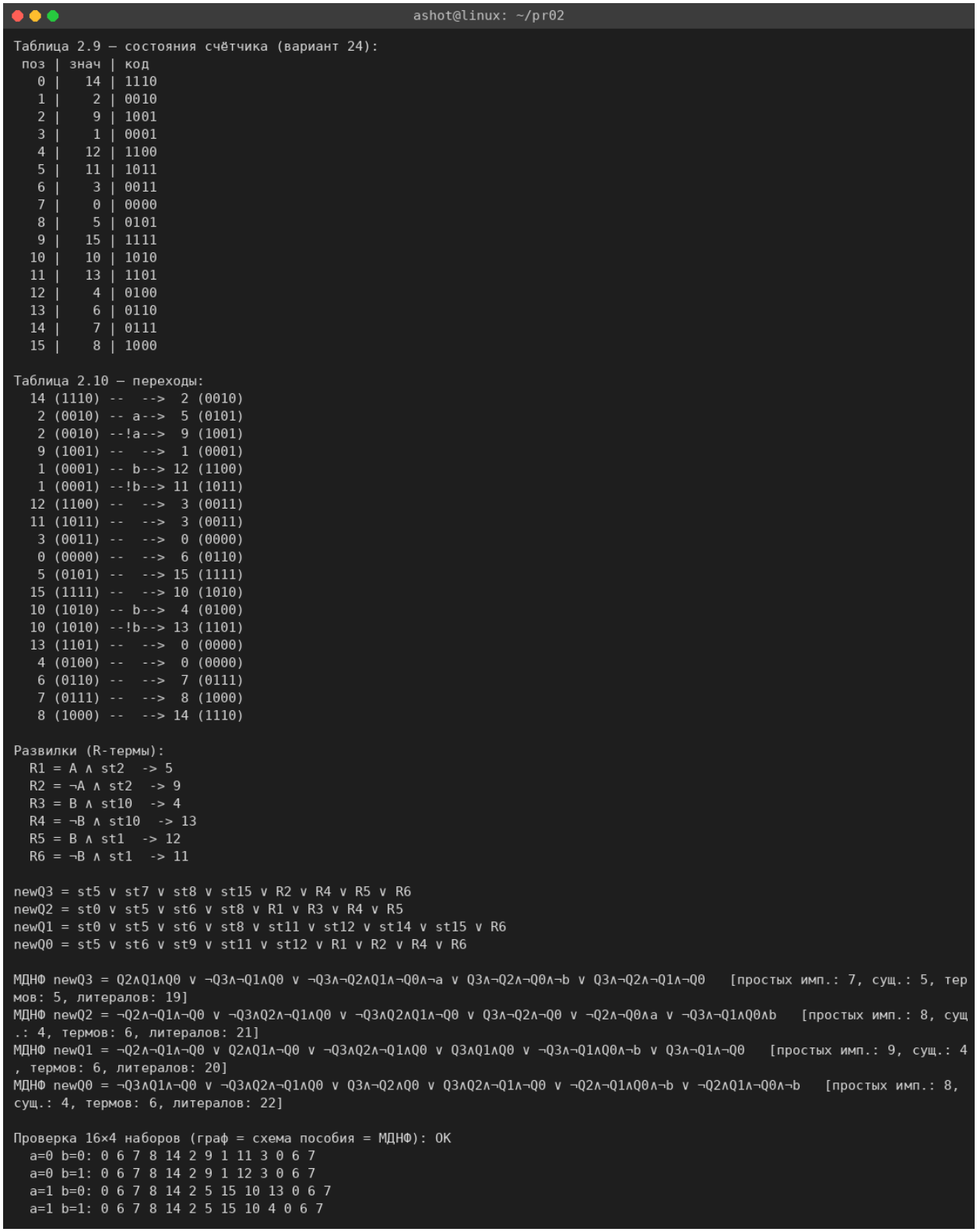


Рисунок 9 – Таблицы состояний, переходов и функции возбуждения (counter_model.py)

ВЫВОДЫ

В работе разобраны мультиплексор с 4 адресными входными сигналами (16→1), для которого составлена таблица истинности и собрана схема в Logisim (адрес подключает к выходу один из 16 входов), и Т-триггер,

для которого выписаны характеристическая таблица и таблица возбуждения и показаны оба режима работы (хранение и переключение).

По строке 24 табл. 2.11 синтезирован счётчик с произвольным порядком счёта: построены таблицы состояний и переходов, получены функции возбуждения newQ0…newQ3 в форме пособия, выполнена их минимизация методом Квайна–МакКласки. Счётчик собран на D-триггерах в Logisim; моделирование подтвердило, что он проходит заданную последовательность состояний, а развилки по входам A и B работают согласно графу переходов.